



Visado



FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

SILABO DE LA EXPERIENCIA CURRICULAR

Computación Gráfica

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN.

- 1.1. **Área** : Ciencias Básicas y Tecnológicas.
- 1.2. **Facultad** : Ciencias Físicas y Matemáticas.
- 1.3. **Departamento Académico** : Informática.
- 1.4. **Programa de Estudios** : Informática.
- 1.5. **Sede / filial** : Trujillo / Valle Jequetepeque.
- 1.6. **Año – Semestre Académico** : 2026-2.
- 1.7. **Ciclo** : 4
- 1.8. **Código de la asignatura** : 13635
- 1.9. **Sección (es)** : 2
- 1.10. **Créditos** : 4.
- 1.11. **Pre requisito** : Geometría analítica y estructura de datos.
- 1.12. **Inicio-Termino** : 24/08/26 – 19/12/26
- 1.13. **Tipo (obligatorio/electivo)** : Obligatorio.
- 1.14. **Organización semestral del tiempo** :

Actividades	Total de Horas	Unidad		
		I	II	III
Teóricas	32	10	10	12
Prácticas	61	19	19	23
Retroalimentación	3	1	1	1
Carga No Lectiva para Estudiante		7.25	7.25	8.7
Total de horas	96			

1.15. Docente / equipo docente:

Condición	Apellidos y Nombres	Profesión	Correo Institucional
Coordinador	Peralta Luján José Luis	Ing. Informático	jperalta@unitru.edu.pe
Docente	Salcedo Quiñones Martin	Ing. Informático y de Sistemas	msalcedo@unitru.edu.pe

II. SUMILLA.

- 2.1. **Área** : Estudios de especialidad.
- 2.2. **Naturaleza** : Teórico - Práctico.
- 2.3. **Propósito** : Se orienta a desarrollar las unidades de competencia de investigación-enseñanza y contribuye directamente al logro de las capacidades terminales CT1.1; CT1.6; CT2.1 y CT2.4 del perfil del egresado.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos que serán útiles para que pueda comprender los fundamentos de la computación gráfica y a la vez permitirle la creación por computador de gráficos en 2D y 3D. A la vez demuestre esta comprensión en sus desempeños como docentes de cursos de informática.



Visado

2.4. Contenidos : Se ha organizado el desarrollo de la experiencia curricular en tres unidades temáticas:

Unidad I : Fundamentos de computación gráfica (parte 1).

Unidad II : Fundamentos de computación gráfica (parte 2).

Unidad III : Carga de modelos y algoritmos.

Los contenidos principales son: Conceptos fundamentales, el proceso de formación de la imagen en un computador, dispositivos, primitivas gráficas, transformaciones en 2D y en 3D, recorte y llenado de polígonos modelos de vista y proyecciones, modelos de color, jerarquía, luces, renderizados y texturas.

III. COMPETENCIAS.

COMPETENCIA GENERAL:

Demuestra conocimientos teóricos-prácticos del campo de la informática que lo habilitan para desenvolverse como profesionales e investigadores en ciencia computacional, competentes e íntegros con responsabilidad social, capaces de resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad, con calidad y rigor científico para lograr el desarrollo sostenible de la región y del país.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Unidad de Competencia 1:

Participa en proyectos multidisciplinarios para resolver problemas computacionales en diferentes ámbitos de la sociedad demostrando su competencia profesional e integridad.

Capacidades Terminales:

CT 1.1 Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo.

CT 1.6 Realiza investigaciones con rigor científico.

Unidad de Competencia 2:

Aplica con ética profesional conocimientos computacionales teórico-práctico-aplicación involucrándose como actor principal del desarrollo de la sociedad.

Capacidades Terminales:

CT 2.1 Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.

CT 2.4 Desarrolla métodos y modelos eficientes para resolver problemas computacionales, que permitan alcanzar mayor progreso de la ciencia computacional y de la sociedad.

RESUMIR LOS LOGROS A LOS QUE APORTA LAS CAPACIDADES.

La experiencia curricular será útil para que el estudiante demuestre en su práctica docente y profesional conocimientos que serán útiles para que pueda comprender los fundamentos de la



Visado



computación gráfica y a la vez permitirle la creación por computador de gráficos en 2D y 3D. A la vez demuestre esta comprensión en sus desempeños como docentes de cursos de informática.

IV. PROGRAMACIÓN ACADÉMICA.



Visado

CAPACIDADES TERMINALES (CT)	RESULTADOS DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE	EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Nº SEMANA
CT 1.1: Maneja e integra cuatro habilidades básicas: abstracción, pensamiento sistémico, experimentación y trabajo en equipo. CT 1.6: Realiza investigaciones con rigor científico. CT 2.1: Aplica fundamentos matemáticos, principios algorítmicos y teoría de ciencia de la computación en el modelamiento y diseño de sistemas basados en computadora.	RDA1: Aplica los fundamentos de computación gráfica generando y animando gráficos en 2D y 3D utilizando el lenguaje C++ y OpenGL.	- Presentación del curso. - Socialización de silabo. - Introducción al Curso. - Configuración del entorno de trabajo. - Autoevaluación	Clases expositivas	Programas.	Rúbrica	Semana 1 24/08/26 - 28/08/26
		- El proceso de generación de imágenes (analogía con la cámara). - Primitivas gráficas				Semana 2 31/08/26 - 04/09/26
		- Transformación del Modelo - Transformaciones geométricas en 2D				Semana 3 07/09/26 - 11/09/26
		- Transformaciones geométricas en 3D. - Transformación de Vista.				Semana 4 14/09/26 - 18/09/26
		Examen de Unidad.				Semana 5 21/09/26 - 25/09/26
	RDA2: Aplica luces y texturas en la generación de gráficos 3D cargando imágenes como texturas.	- Proyección - Viewport	Videoconferencia	Trabajo de investigación formativa		Semana 6 28/09/26 - 02/10/26
		- Modelos de color. - Jerarquía en modelos 2D y 3D				Semana 7 05/10/26 - 09/10/26
		- Luces				Semana 8 12/10/26 - 16/10/26
		- Texturas				Semana 9 19/10/26 -



Visado

2.4:

2.4: Desarrolla métodos y modelos eficientes para resolver problemas computacionales, que permitan alcanzar mayor progreso de la ciencia computacional y de la sociedad.		- Propuesta de trabajo final (Proyección social)	Resolución de Ejercicios	Prueba escrita (examen)	Cuestionario	23/10/26
		Examen de Unidad.				Semana 10 26/10/26 - 30/10/26
	RDA3: Aplica la carga de modelos en la generación de una escena 3D animada mediante el uso de cargadores de archivos gráficos.	- Carga de modelos				Semana 11 02/11/26 - 06/11/26
		- Animación de modelos				Semana 12 09/11/26 - 13/11/26
		- Algoritmos de renderizado – Investigación formativa				Semana 13 16/11/26 - 20/11/26
		- Recorte				Semana 14 23/11/26 - 27/11/26
		- Llenado de polígonos				Semana 15 30/11/26 - 04/12/26
	RDA4: Implementa algoritmos de rasterizado de líneas, círculos, de recorte y llenado de polígonos para la representación eficiente de gráficos.	Examen de Unidad.				
		Examen sustitutorio.				
		Examen de aplazado.				
					Semana 17	



14/12/26 -
18/12/26



Visado



SISTEMA DE EVALUACIÓN.

5.1. Base Legal.

Reglamento de normas generales de evaluación del aprendizaje de los estudiantes del pregrado de la Universidad Nacional de Trujillo.

5.2. Principios y procedimientos.

- La evaluación por competencias se caracteriza por ser progresiva, formativa y auténtica: por lo que es de procesos e integral, y se orienta a asegurar el logro de los aprendizajes esperados, capacidades y competencias respectivas.
- Se evalúan las evidencias concretas a través de las cuales los estudiantes demuestran haber logrado aprendizajes (exposiciones orales, presentación de trabajos escritos, ensayos, exposiciones, mapas conceptuales, infografías, maquetas, etc.) y sirven para recoger información, tomar decisiones oportunas e informar a los propios estudiantes y a las autoridades respectivas de las acciones de mejora.
- Al valorar los resultados y/o productos se debe tener en cuenta una ponderación específica según los instrumentos de evaluación empleados.

5.3. Obtención de promedio.

VI.	Descripción	Porcentaje
Unidad 1.		
	Práctica(s) de laboratorio.	35%
	Desarrollo de Actividades.	35%
	Examen de Unidad.	30%
Unidad 2.		
	Práctica(s) de laboratorio.	35%
	Desarrollo de Actividades.	35%
	Examen de Unidad.	30%
Unidad 3.		
	Práctica(s) de laboratorio.	20%
	Trabajo Final.	60%
	Examen de Unidad.	20%
	Examen sustitutorio.	
	Examen de aplazado.	

$$PU_1 = (PL * 0.35) + (DA * 0.35) + (EU * 0.3)$$

$$PU_2 = (PL * 0.35) + (DA * 0.35) + (EU * 0.3)$$

$$PU_3 = (PL * 0.2) + (EU * 0.2) + (TF * 0.6)$$

$$PP = (PU_1 + PU_2 + PU_3) / 3$$

Donde:

PL : Práctica(s) de laboratorio.

DA : Desarrollo de actividad(es).

TF : Trabajo final de curso.

EU : Examen de unidad

PP : Promedio promocional del curso.



Visado



PU_(n) : Promedio de unidad.

n : Número de unidad (1, 2, 3)

5.4. Criterios para la promoción

- El sistema de calificación es vigesimal (0-20).
- La nota mínima aprobatoria es catorce (14).
- En el promedio promocional, el medio punto (0.5) favorece al estudiante.
- El fundamento para la promoción en una asignatura es el cumplimiento oportuno de los productos de aprendizaje.
- La asistencia es obligatoria, tener más del 30% de inasistencias injustificadas es causal de inhabilitación.
- Los estudiantes que alcancen el nivel de inicio pasarán a un examen sustitutorio el cual reemplazará a la nota más baja obtenida en las tres unidades, se dará en la última semana de la programación.
- En el caso de los estudiantes aplazados la nota que obtengan será promediada con la nota promocional obtenida en el ciclo regular.

5.5. Nivel de logro.

Es el aprendizaje alcanzado por el estudiante. Para la determinación de los niveles de logro de los resultados de aprendizaje de los estudiantes se toma en cuenta lo siguiente:

- **Nivel Inicial (0-13):** Necesita reforzar las capacidades previstas en coordinación con Dirección de Escuela y/o Estudios Generales, según corresponda.
- **Nivel Logrado (14-17):** Muestra un nivel adecuado de dominio de las capacidades en la asignatura.
- **Nivel Avanzado (18-20):** Posee un alto nivel de dominio de las capacidades de la asignatura.

VI. TUTORÍA Y CONSEJERÍA ACADEMICA.

6.1. Propósito de la Tutoría

Acompañamiento y orientación a estudiantes sobre el aspecto social y afectivo en relación con su desempeño en el aula.

6.2. Propósito de la Consejería Académica

Acompañamiento y orientación a estudiantes sobre el aspecto académico en relación con su desempeño en la asignatura.

6.3. Desarrollo de actividades

Trujillo:

José Luis Peralta Luján

Día: Viernes

Medio: Cubil

Horario: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

Valle Jequetepeque:

Salcedo Quiñones Martín Gustavo



Visado



Día: Viernes

Medio: C.U.

Horario: 11:00 a.m. a 1:00 p.m.

VII. REFERENCIAS.

PROQUEST

Gomes J., Velho L. & Costa M. (2012). Computer Graphics: Theory and Practice. First Edition. CRC Press. Florida.	https://ebookcentral.proquest.com/lib/unitrupe/detail.action?docID=1633126
--	---

Biblioteca de la facultad CCFFMM:

Hearn D. & Baker L. (2006). Gráficos por Computador con OpenGL. First Edition. Pearson Educación. Madrid.	Código: 006.6 / H31
---	---------------------

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular Computación Gráfica, ha sido **supervisado** por por el Director de Departamento de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente de acuerdo con el requerimiento de la escuela solicitante.

El presente Sílabo de la Experiencia Curricular "Computación Gráfica", ha sido **visado** por el Director de la Escuela Profesional de Informática, quien da conformidad al sílabo registrado por el docente que fue designado por el jefe del Departamento Académico de Informática.

Trujillo, 14 de Agosto del 2026